

《工程数学基础》平时作业（一）

该作业的成绩列入平时成绩，平时总成绩占期末总成绩的 10%。各位同学做完后提交给任课老师即可。

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & -5 & 2 \\ 0 & -4 & -10 & 3 \end{bmatrix}$,

- (1) 求 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形;
- (2) 求 A 的 Jordan 标准形和有理标准形;
- (3) 求 A 的最小多项式.

2. 设矩阵 $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$,

- (1) 试确定矩阵 P 的谱范数 $\|P\|_2$ 和 F-范数 $\|P\|_F$ 之间的关系，并给出证明.

此外，若矩阵 P 为 Hermite 矩阵且特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，试证：

$$\|P\|_F = \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2}.$$

- (2) 若矩阵 $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 非奇异，且 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbf{R}^n$ 上的向量范数，对任意的 $x \in \mathbf{R}^n$,

定义： $\|x\|_p = \|Px\|$ ，试证： $\|x\|_p$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的向量范数，且由向量范数 $\|x\|_p$

导出的算子范数为： $\|A\|_p = \|PAP^{-1}\|$.

3. 对于下列矩阵，求解相应的方阵函数：

(1) 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 e^{At} ；

- (2) 设 4 阶方阵 A 的特征值为 $0, 0, 1, -1$ ，试求 $\sin At$.

4. 设 c 是所有收敛实数列的全体集合， $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in c$ ，定义

$\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbf{N}} |x_k|$ ，则 c 是一个赋范线性空间，若定义映射 $T: c \rightarrow \mathbf{R}$ ：

$$Tx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{(k+1)!}, \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in c.$$

试证：映射 T 是一个有界线性算子，并求算子范数 $\|T\|$.